

三.对项目的理解

1.项目背景和意义

近年来，随着新型电力系统建设不断推进和配电网规模持续扩大，配网运行维护任务不断增加。配网带电作业能够在不断电的情况下完成线路检修、设备安装和故障处理，对提高供电可靠性、减少停电时间具有重要作用。但传统人工带电作业具有高风险、高强度和作业环境复杂等特点，尤其是在高空、高压和空间狭窄的作业环境下，作业人员面临触电、高空坠落和设备损伤等安全风险。因此，利用机器人代替或辅助人员开展配网带电作业，已成为配网运维向少人化、智能化方向发展的重要趋势。目前，国内配网带电作业机器人已逐步应用于带电接火、接地环安装、绝缘子维护和金具检修等作业场景，部分机器人已经具备目标识别、机械臂遥操作和专用工具更换等功能。但是，现有带电作业机器人仍主要依靠摄像头传回的视频图像进行远程操作，操作者无法直接感知末端执行器与导线、金具等作业对象之间的接触力，容易出现夹持力过大、夹持不牢、导线损伤和设备滑脱等问题。同时，配网杆上作业空间较为狭窄，金具和导线之间的间距有限，对末端执行器的重量、体积、结构刚度和绝缘性能提出了较高要求。现有末端执行器普遍存在重量较大、结构刚性强、力觉感知能力不足等问题，难以适应导线晃动、金具偏差及复杂接触状态。末端执行器作为机器人直接接触作业对象的核心部件，其性能直接影响机器人作业的精度、安全性和成功率。本项目针对配网带电作业机器人“末端轻量化不足、感不到、控不稳”等问题，开展轻量化末端执行器结构、末端多维力感知与遥操作力反馈、视觉与力觉融合控制等研究，形成“轻量化结构设计—力觉感知集成—柔顺控制”的技术体系。通过研制面向遥操作的轻量化末端力控执行器，使操作者能够感知远端夹持和接触状态，提高机器人对导线、接地环和绝缘子等作业对象的适应能力，降低刚性碰撞、导线损伤和夹持滑脱等风险，对提升配网带电作业的安全性、精细化和智能化水平具有重要意义。

2.项目研究内容

配电网带电作业是保障供电可靠性、减少用户停电时间的重要作业方式，但传统人工带电作业具有作业风险高、劳动强度大、现场环境复杂等特点。随着配网规模持续扩大和不停电作业需求不断增长，利用机器人代替或辅助作业人员完成带电接火、接地环安装、导线抓取及金具维护等任务，已经成为配网运维智能化发展的重要方向。当前，国内配网带电作业机器人在机械臂控制、视觉监控和专用工具应用等方面已经具备一定基础，但在直接与作业

对象接触的末端执行环节，仍然存在末端重量较大、狭窄空间适应能力不足、接触状态难以感知以及复杂接触过程控制稳定性不高等问题。特别是在遥操作条件下，操作者主要依靠远端视频图像进行判断，难以准确掌握夹爪与导线、接地环和绝缘子等作业对象之间的接触力，容易发生夹持偏移、夹持力过大、导线损伤或设备滑脱等情况。因此，本项目并非单纯研制一种夹持工具，而是围绕末端执行器的结构、感知和控制三个层面，研究面向遥操作的配网带电作业轻量化末端力控执行器，形成从末端结构设计、接触力感知到柔顺作业控制的完整技术链路。配电网运维“机器人”的发展需求及当前末端环节存在的“感不到、控不稳、转不开”等问题，是本项目开展研究的主要背景。

首先，针对配网杆上作业空间狭窄、机械臂末端负载能力有限以及带电作业绝缘要求较高等特点，研究轻量化末端执行器的结构设计方法。配网带电作业对象主要包括导线、接地环、绝缘子和各类连接金具，不同作业对象在几何尺寸、材料刚度、表面特性和夹持方式等方面存在明显差异。末端执行器既需要在有限空间内完成接近、抓取、夹持和操作，又需要承受夹持载荷、机械臂运动惯性载荷以及导线晃动或误操作产生的冲击载荷。因此，需要通过分析典型作业对象及作业工况，明确末端执行器的空间尺寸、夹持力、结构强度、运动精度和功能接口要求，为后续结构设计提供依据。

针对传统末端执行器主要采用金属材料、结构冗余较多、质量和惯量偏大的问题，研究基于结构受力路径的材料布局和轻量化设计方法。在保证主要承载部位结构刚度的基础上，减少非承载区域和冗余连接结构，并将驱动机构、传动部件、力传感器、摄像头及线路接口纳入整体布局，使结构轻量化与功能集成同步进行。轻量化不仅能够减小机械臂末端负载，还能够降低遥操作过程中的运动惯量和末端抖动，提高机械臂的动态响应及跟随性能。

在材料和连接方式方面，研究碳纤维复合材料与铝合金混合结构的合理配置。根据不同部位的受力和加工要求，在主要承载路径采用轻质高强材料，在驱动安装、传感器固定、夹爪连接和局部高应力位置采用便于加工和连接的金属材料。同时，针对异质材料之间可能存在的刚度突变、界面应力集中、疲劳损伤和电化学腐蚀等问题，研究可靠的搭接与连接方式，使其能够满足长期反复夹持和动态作业要求。考虑到末端执行器需要在 10kV 带电环境下运行，还应将电气绝缘要求纳入结构设计，围绕材料连接界面、执行器与机械臂连接法兰以及外露金属部位，研究多层绝缘防护方式，实现轻量化、结构刚度和绝缘安全之间的协调。

为适应不同带电作业任务，还需要研究模块化夹爪和通用快换接口。针对导线、接地环、绝缘子等对象形状和表面特性的差异，设计相应的夹爪构型和接触面形式，提高对不同对象的适配能力和抓持稳定性。通过夹爪接触面结构和摩擦材料设计，避免夹持力不足造成

滑脱，也避免夹持力过大损伤导线绝缘层或设备表面。同时，在夹爪及执行器本体中预留力传感器、视觉装置和驱动线路接口，使执行器不仅具备夹持功能，还能够为后续多维力感知和视觉—力觉融合控制提供统一的机械载体。项目拟将执行器本体重量控制在 1.5kg 以内，夹持力范围达到 0~50N，重复定位精度达到 $\pm 2\text{mm}$ ，形成适用于狭窄配网作业空间的轻量化、模块化和绝缘可靠的末端执行器结构。

在完成轻量化末端结构设计的基础上，进一步研究末端多维力感知与遥操作力反馈技术。现有配网带电作业机器人主要依靠摄像头获取作业图像，操作者可以观察末端与目标的大致位置关系，但无法直接感知是否已经接触、夹持是否牢固以及受力是否超过安全范围。在目标局部遮挡、导线发生晃动或摄像头视角受限时，视觉信息更难以准确反映末端接触状态。因此，需要将多维力传感器与末端执行器进行一体化集成，把原来难以观察的接触过程转化为可以采集和分析的力与力矩信息。

根据夹爪抓取、夹持、对准和装配过程中的传力特点，研究多维力传感器的安装位置和力传递结构，使其能够感知末端受到的轴向力、侧向力及力矩变化，并尽量减少机械臂运动惯性、执行器结构变形和传动间隙对测量结果的影响。针对微型力传感器输出信号较弱、信噪比较低以及不同方向力信号相互耦合的问题，研究微弱信号放大、滤波、数字化采集、标定和软件解耦方法，降低电机驱动、电磁环境、机械振动和供电噪声等因素对力数据的干扰，获得准确、连续和同步的多维力信息。由于配网带电作业通常处于户外环境，温度变化可能引起传感器零点和灵敏度漂移，因此还需要研究不同温度条件下的标定和补偿方法，保持力觉信息在实际作业环境中的稳定性。力觉系统拟实现不低于 1kHz 的数据采样频率和不高于 0.1N 的力觉分辨率，为接触状态判别、恒力夹持和安全保护提供数据基础。在准确获取从端力信息后，研究从端接触力向主操作端的力觉映射和反馈方法。根据带电作业过程中夹持、碰撞、滑动和对准等不同受力状态，将末端执行器受到的力和力矩转化为操作者能够感知的主端反馈，使操作者不仅能够通过视频“看到”远端作业过程，还能够通过主操作设备“感觉到”是否接触、是否夹紧以及是否存在异常受力。针对网络通信时延可能造成力觉信息滞后、反馈震荡和操作失稳的问题，研究力觉反馈的时延补偿和稳定性保持方法；同时比较不同力觉反馈方式对作业时间、接触力超限次数和操作者临场感的影响，形成适用于配网带电作业的稳定力觉反馈策略。通过上述研究，打通从末端力觉感知、数据处理、网络传输到主端反馈的完整链路，为操作者提供真实、稳定的力觉信息，并为视觉与力觉融合控制提供可靠输入。

最后，综合利用末端执行器的视觉和力觉信息，研究复杂狭窄空间下的遥操作控制策略。配网带电作业一般包括自由空间移动、目标接近、初始接触和局部精细操作等不同阶

段，各阶段对感知和控制方式的要求并不相同。在大范围移动和目标接近阶段，视觉信息能够提供目标位置、空间方向和周围障碍物情况；但在发生物理接触后，视觉难以反映局部接触力和微小位置偏差，此时需要利用力觉信息对末端动作进行调整。因此，本项目将研究“大范围视觉引导粗定位—小范围力觉引导精操作”的分阶段遥操作控制方法，使视觉和力觉在不同作业阶段发挥各自优势。

在视觉引导阶段，利用深度视觉和点云信息研究作业目标识别、位姿估计和空间定位方法，建立摄像头、机械臂和末端执行器之间的空间关系，引导机械臂完成目标搜索、路径接近和初步对准。针对主操作手与从端机械臂在自由度、运动范围和运动学构型方面存在差异的问题，研究主从异构运动映射方法，使操作者较小范围的手部动作能够合理对应从端机械臂的大范围运动，同时保证末端姿态调整的直观性和连续性，降低主从构型差异造成的操作偏差。

当末端执行器接触作业对象后，利用多维力数据分析接触力大小、方向、变化率和力矩特征，研究未接触、软接触、硬接触和过载等状态的识别方法，并将识别结果作为控制阶段切换和安全保护的依据。针对接插件、紧固件和柔性导线等不同对象的受力约束特点，研究相应的柔顺操作策略。对于刚性接插件和紧固件，利用侧向力和力矩判断是否存在偏斜、卡阻和对准误差，并通过小范围运动和姿态调整实现柔顺对准；对于柔性导线等容易变形或损伤的对象，根据夹持力变化确定稳定夹持状态，在满足抓持要求后保持适当的恒定作用力，避免过度挤压造成绝缘层破损或内部导体损伤。该部分研究最终需要实现软接触、恒力保持和顺应性操作，提高机器人对不同作业对象和现场偏差的适应能力。

在此基础上，研究视觉信息、力觉信息与操作者意图的多模态融合及人机协同机制。在主操作端对远端视频、目标位置、接触状态及受力方向进行融合展示，使操作者能够同时掌握末端空间位置和受力情况。根据自由空间移动、复杂避障、目标接近和局部接触等不同作业阶段，合理分配操作者与从端系统的控制权限：对于依赖全局判断和现场经验的目标选择、路径调整和异常处理，主要由操作者完成；对于夹爪闭合、恒力夹持和局部柔顺对准等规则较为明确、需要高频调整的操作，由从端控制系统根据力觉信息完成。通过发挥操作者全局决策能力和机器人局部快速控制能力，降低操作者长时间精细调节造成的认知负荷，提高遥操作系统在视觉遮挡、网络波动和复杂接触工况下的稳定性和安全性。

上述研究内容并非三个相互独立的技术模块，而是按照配网带电作业“执行—感知—决策—控制”的过程形成相互衔接的整体。轻量化末端执行器为夹爪、驱动机构、摄像头和多维力传感器提供集成载体；多维力感知与遥操作力反馈将末端接触状态转化为操作者和控制系统能够利用的信息；视觉与力觉融合控制则综合利用上述信息完成目标接近、接触状态识

别、柔顺对准和恒力夹持。最终形成从结构设计、力觉感知、人机反馈到柔顺控制的完整技术体系，研制面向遥操作的配网带电作业轻量化末端力控执行器原理样机，提高机器人在复杂狭窄空间下精细接触作业的安全性、可靠性和适应能力。

3.研究现状

随着配网带电作业机器人逐步由试验研究向现场应用发展，机器人末端执行器的功能也由早期的简单抓取和工具夹持，逐渐向轻量化、模块化、感知执行一体化和柔顺操作方向发展。拓扑优化、复合材料、微型力传感器、视觉伺服、力觉反馈和人机协同控制等技术的发展，为配网带电作业机器人完成导线抓取、接地环安装、金具操作和绝缘子维护等精细化任务提供了技术基础。但是，现有研究大多分别围绕末端结构、力觉感知或机器人控制开展，面向配网带电作业特殊环境，将轻量化结构、绝缘防护、多维力觉感知和遥操作柔顺控制进行一体化设计的研究仍然相对不足。

国内在机器人末端执行器轻量化设计方面，主要采用有限元分析、拓扑优化、参数化建模和轻质材料替代等方法。李锦忠等提出有限元整体分析与拓扑局部优化相结合的方法，为机器人复杂结构的系统轻量化设计提供了基础[1]。胡明明针对六轴工业机器人末端执行器开展拓扑优化，在降低结构质量的同时改善了结构振动和疲劳性能[2]；贾颖莲等利用参数化建模与拓扑优化方法，对工业机器人末端执行器的材料分布和结构形式进行了优化[3]；祝锡晶等则面向 IC 基板传输机器人，通过静力学和模态分析对末端执行器开展拓扑优化，在满足动态性能要求的情况下实现了结构减重[4]。上述研究表明，国内已经形成了从有限元建模、结构优化到样机验证的轻量化技术路线，轻量化设计也由简单减材逐步转向材料、结构和功能协同优化。

在配网带电作业机器人方面，国内相关单位已经开展了作业机器人结构、视觉识别、机械臂控制和专用工具研究。郑育祥针对配网带电作业机器人的结构与控制技术进行了系统研究，为机器人在带电接引线等作业中的应用提供了技术基础[5]。近年来，国网天津、国网瑞嘉、南瑞、国网智能等单位持续推进带电作业机器人应用，机器人整机集成能力和基础作业能力不断提升。但是，现有研究多侧重于机器人整机、机械臂和视觉系统，末端执行器通常仍以完成特定动作或安装专用工具为主要目标，对末端本体重量、结构刚度、绝缘防护、传感器嵌入和多对象适配的综合考虑不足。特别是在杆上金具间隙较小的环境中，末端重量和体积会直接影响机械臂运动范围、动态响应和遥操作稳定性，而传统全金属末端执行器难以兼顾轻量化和高刚度要求。

国内在末端力觉感知方面，已经围绕微型力传感器、六维力标定、信号解耦和力控制开

展了较多研究。张一针对小量程微型力传感器设计了相应的校准装置，为微弱力信号的量值复现和传感器性能评价提供了方法[6]。国内部分高校和研究机构还通过弹性体结构设计、应变测量和多维标定，提升了微型力传感器的测量精度和集成能力。相关研究已经能够实现机器人末端力和力矩信息的采集，但力传感器多安装在机械臂腕部或末端连接法兰位置，传感器与夹爪传力结构、驱动机构及绝缘部件之间的协同设计仍然较少。在配网带电作业环境下，电机驱动干扰、户外温度变化、机械振动和长距离通信还会对微弱力信号的准确性和实时性产生影响，现有实验室研究成果尚不能直接满足现场应用要求。

在视觉与力觉融合控制方面，国内研究主要集中于微操作、工业装配、协作机器人和柔性物体操作等领域。陈立国等较早将显微视觉与微力觉反馈相结合，研究了机器人由视觉引导向力觉柔顺控制切换的方法[7]。任光海等利用工业视觉和六维力传感器构建协作机械臂自主作业系统，根据不同作业状态动态调整视觉和力觉信息的作用，提高了精密作业的定位和控制能力[8]。黄玲涛等针对无模型物体提出视觉—力觉协同交互方法，通过力觉信息进行碰撞预测和动作修正，提高了受限空间中物体操作的成功率[9]。这些研究说明，视觉适合完成目标识别和大范围定位，力觉适合进行接触判断和局部误差修正，二者融合是机器人完成复杂接触操作的重要技术途径。但是，配网带电作业与一般工业装配场景存在明显区别。一方面，作业对象包括导线、接地环、绝缘子和连接金具等，既有刚性部件，也有容易晃动和变形的柔性导线，不同对象的接触约束和安全受力范围差异较大；另一方面，远端环境存在视觉遮挡、高空晃动和通信时延，操作者与机械臂之间还存在自由度、工作空间和运动学构型差异。因此，工业装配中基于固定工位、准确模型和稳定环境形成的视觉—力觉控制方法，难以直接应用于配网现场。如何根据自由空间移动、目标接近、初始接触和局部操作等不同阶段切换感知与控制方式，并在时延条件下保证双边遥操作稳定，是当前研究仍需解决的问题。

国外在轻量化末端执行器设计方面起步较早，研究主要面向航空制造、空间机器人、医疗机器人和精密工业装配等领域。Braun 等研制了基于碳纤维增强复合材料的视觉六维位姿估计末端执行器，将结构轻量化与视觉感知功能进行一体化设计，在降低结构重量的同时保持了较高的定位精度[10]。Nishimura 等借鉴卡盘夹具结构设计轻量化高夹持力夹爪，在较低自重条件下实现了较大的抓取能力和自动对位功能[11]；其后又采用形状记忆合金驱动和自锁机构研制高载荷自重比夹爪，在不持续供电的情况下保持夹持状态，进一步降低了末端重量和能耗[12]。这些研究表明，国外轻量化末端执行器已由单纯材料减重发展到结构、驱动、感知和能耗的综合优化。可研报告中的国外研究梳理也指出，现有成果主要面向通用工业及医疗等场景，针对配网狭窄空间和多类型作业对象的专用研究仍不充分。国外在微型力

传感器和力觉交互方面也形成了较为系统的研究基础。Tanimoto 等针对血管内手术研制了微型力传感器,实现了狭窄空间内接触力的实时测量,为传感器微型化和嵌入式安装提供了参考[13]。随着微机电和增材制造技术的发展,微型力传感器的尺寸、分辨率和结构可设计性不断提高,已能够应用于医疗、微装配和材料测试等精细操作场景。然而,上述传感器通常工作于实验室或相对稳定的环境,对于配网带电作业中的绝缘、电磁干扰、温度漂移和机械冲击等问题考虑较少。

在视觉与力觉信息融合机理方面,Freyberger 等通过视觉—力觉柔顺性感知试验,研究了两种感知信息在目标刚度判断中的互补和干扰关系[14]。Basdogan 等分析了视觉与力觉线索不一致时操作者对软物体刚度的感知规律,表明通过合理调节视觉和力觉反馈可以扩展力觉设备的有效感知范围[15]。Kuschel 等进一步建立了视觉与力觉信息的加权整合模型,指出系统需要根据信息可信度和一致程度动态调整不同感知信息的权重[16]。这些研究为遥操作中的多模态反馈和人机协同提供了理论基础,但其研究对象多为虚拟环境或标准化实验任务,距离复杂配网现场中的实时控制和安全应用仍有一定差距。

综合国内外研究现状可以看出,末端执行器轻量化、微型力觉感知和视觉—力觉融合控制均已具备一定的理论与技术基础,但面向配网带电作业的工程应用仍存在以下不足:一是现有轻量化研究多面向通用工业机器人,尚未充分解决末端重量、结构刚度、10kV 绝缘防护以及传感器和驱动机构紧凑集成之间的矛盾;二是现有力觉感知研究多停留在传感器或腕部测力层面,缺少夹爪传力结构、微弱信号采集、宽温补偿和实时反馈的整体设计;三是现有视觉—力觉控制主要针对固定环境下的精密装配,对导线晃动、对象刚柔差异、主从异构和通信时延等配网复杂工况适应不足;四是现有系统普遍存在结构、感知和控制相互分离的问题,尚未形成适用于配网带电作业的轻量化末端力控执行器成熟方案。

因此,本项目不是对现有末端夹爪或力传感器的简单组合,而是针对配网带电作业的实际作业对象和遥操作过程,从轻量化结构、嵌入式多维力感知、主端力觉反馈以及视觉—力觉融合柔顺控制等方面开展协同研究,重点解决末端执行器“既轻又强、有感有控”的问题,为配网带电作业机器人由基础动作执行向复杂接触式精细作业拓展提供技术支撑。

参考文献

- [1] 李锦忠,唐宇存,陆秋龙,等.有限元和拓扑联合优化方法及其在机器人结构轻量化设计中的应用[J].机械科学与技术,2019,38(11):1663-1668.
- [2] 胡明明.基于拓扑优化的六轴工业机器人末端执行器轻量化设计与力学性能分析[J].现代制造技术与装备,2025,61(10):24-26.

- [3] 贾颖莲, 何世松. 基于Creo和Inspire的工业机器人末端执行器结构拓扑优化设计[J]. 常州工学院学报, 2024, 37(03): 18-24.
- [4] 祝锡晶, 郭宵, 林知微, 等. IC基板传输机器人末端执行器结构拓扑优化设计[J]. 半导体光电, 2020, 41(04): 513-516.
- [5] 郑育祥. 面向配网带电作业的智能机器人结构与控制技术研究[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2022.
- [6] 张一. 新型小量程微型力传感器校准装置设计[J]. 计量与测试技术, 2026, 52(02): 51-54.
- [7] 陈立国, 孙立宁, 荣伟彬. 基于显微视觉与微力觉柔顺混合控制的微操作机器人[J]. 高技术通讯, 2003(12): 53-56.
- [8] 任光海, 杨成军, 冯安住. 融合力觉与视觉信息的协作机械臂高精度自主作业系统研究[J]. 模具制造, 2025, 25(11): 204-206.
- [9] 黄玲涛, 王琳轩, 孔紫静, 等. 面向无模型物体的机器人视觉—力觉协同交互方法[J]. 农业机械学报, 2025, 56(10): 770-779.
- [10] Braun G, Nissler C, Krebs F. Development of a vision-based 6D pose estimation end effector for industrial manipulators in lightweight production environments[C]//2015 IEEE 20th Conference on Emerging Technologies & Factory Automation. Luxembourg: IEEE, 2015: 1-6.
- [11] Nishimura T, Tennomi M, Suzuki Y, et al. Lightweight, high-force gripper inspired by chuck clamping devices[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2018, 3(3): 1354-1361.
- [12] Nishimura T, Akasaka K, Ueno K, et al. Lightweight and high-payload robotic gripper using shape-memory-alloy actuator and self-locking mechanism[J]. IEEE Access, 2025, 13: 120056-120068.
- [13] Tanimoto M, et al. Micro force sensor for intravascular neurosurgery and in vivo experiment[C]//Proceedings of the 11th IEEE International Workshop on Micro Electro Mechanical Systems. Heidelberg: IEEE, 1998: 504-509.
- [14] Freyberger F K B, Kuschel M, Klatzky R L, et al. Visual-haptic perception of compliance: Direct matching of visual and haptic information[C]//2007 IEEE International Workshop on Haptic, Audio and Visual Environments and Games. Ottawa: IEEE, 2007: 5-10.
- [15] Basdogan C, Ataseven B, Srinivasan M A. Perception of soft objects in virtual environments under conflicting visual and haptic cues[J]. IEEE Transactions on Haptics, 2024, 17(2): 227-236.
- [16] Kuschel M, Di Luca M, Buss M, et al. Combination and integration in the perception of visual-haptic compliance information[J]. IEEE Transactions on Haptics, 2010, 3(4): 234-244.

4.项目研究的关键点

(1) 研究配网带电作业典型对象、作业工况及末端执行器需求特征

配网带电作业对象类型较多，主要包括导线、接地环、绝缘子、接插件、紧固件及相关金具等，不同作业对象在几何形状、尺寸范围、材料刚度、表面摩擦特性和受力方式等方面存在明显差异。同时，配网杆上作业空间狭窄，导线和金具可能受到风力、振动及安装偏差等因素影响，作业过程中还存在视觉遮挡、目标晃动、接触状态难以判断等问题，对末端执行器的重量、结构刚度、夹持能力、操作精度和绝缘性能提出了较高要求。

目前，对于配网带电作业典型对象的结构特征、受力特性和末端适配要求，尚缺乏面向轻量化力控执行器设计的系统总结和分析。因此，应通过查阅国内外相关文献和调研现有带电作业机器人应用情况，了解不同作业对象的操作方式及末端执行器技术现状；对典型配网带电作业场景进行调查，收集作业对象尺寸、材质、空间位置、夹持方式、允许受力范围及现场环境等资料；分析末端执行器在抓取、夹持、移动、对准和接触操作过程中的载荷类型、受力方向及安全边界。

在此基础上，综合考虑配网杆上狭窄空间、机械臂末端负载能力以及 10kV 带电作业绝缘要求，明确末端执行器的结构尺寸、重量、夹持力、重复定位精度、传感器布置和模块化接口等设计需求，为轻量化结构优化、碳纤维—铝合金混合材料配置、绝缘防护和专用夹爪设计提供基础。可研报告已明确提出末端执行器需满足重量不超过 1.5kg、夹持力范围 0~50N、重复定位精度 $\pm 2\text{mm}$ ，并兼顾力觉和视觉装置集成要求。

(2) 配网带电作业末端受力状态及接触过程分类辨识级

对末端执行器在不同作业对象和操作阶段下的受力状态进行分类和辨识，是后续开展力觉反馈、恒力夹持、安全预警及柔顺操作控制研究的基础。配网带电作业过程通常包括目标接近、初始接触、稳定夹持、局部对准、操作执行及异常退出等阶段，各阶段的受力大小、方向、变化速度和力矩特征存在明显差异。特别是在导线、接地环、绝缘子和紧固件等不同对象上，安全受力范围和异常状态的表现并不相同。应根据典型作业对象及操作过程，采集末端多维力和力矩数据，构建不同作业状态下的力觉样本集，分析夹持力、侧向力、轴向力、力矩及其变化率等特征。根据受力分析结果，将末端接触状态划分为未接触、软接触、稳定接触、硬接触、滑移和过载等不同类别，并确定各类状态的典型特征和判别条件。对于柔性导线，应重点分析夹持力不足、稳定夹持和过度挤压之间的差异；对于接插件、紧固件和刚性金具，应重点分析正常对准、偏斜接触、卡阻和刚性碰撞等状态。

末端受力状态分类可以采用定性分析和定量分析相结合的方法。一方面，根据作业经

验、对象材料和安全要求确定合理的受力范围及防损阈值；另一方面，利用多维力数据、接触力变化率及力矩耦合关系建立状态判别模型，对接触过程进行实时辨识。通过对不同作业对象和不同操作阶段的受力状态进行系统分类，为操作者力觉反馈、作业状态显示、控制模式切换、恒力保持和异常保护提供依据。可研报告中已将软接触、硬接触和过载状态的在线判别作为视觉—力觉融合控制的重要基础。

(3) 构建视觉—力觉融合的遥操作控制与人机协同决策模型

构建视觉—力觉融合的遥操作控制模型，是实现配网带电作业机器人由“远程观察操作”向“有感知、可判断、能柔顺操作”转变的关键。配网带电作业遥操作涉及视觉目标信息、末端多维力信息、作业对象属性、接触状态、操作者指令和安全控制规则等多类信息，需要明确不同信息在作业过程中的作用及其相互关系，建立能够支撑作业阶段识别、状态判断和控制决策的融合模型。

首先，应根据配网带电作业过程，对视觉和力觉信息进行功能划分。视觉信息主要用于作业目标识别、空间位置判断、障碍物观察和大范围接近；力觉信息主要用于判断末端是否接触、是否夹紧、是否发生偏斜、滑移、卡阻或过载。根据自由空间移动、目标接近、初始接触和局部精细操作等不同阶段，建立视觉信息、力觉信息和操作者意图之间的对应关系，使系统能够根据作业状态合理调整信息使用方式。其次，围绕不同接触状态和作业对象建立相应的遥操作决策规则。例如，在未接触阶段以视觉引导和操作者控制为主；检测到初始接触后，根据受力状态进入力觉引导的精细操作过程；在稳定夹持状态下保持合理夹持力；出现偏斜或卡阻时，根据侧向力和力矩信息进行顺应调整；出现滑移或过载时及时预警并采取减力、停止或退出等安全措施。

5 项目研究的难点：

难点 1：狭窄带电作业环境下末端执行器轻量化、刚度与绝缘性能协同设计

配网带电作业环境具有空间狭窄、作业对象多样、绝缘要求高等特点，末端执行器不仅需要在线、接地环、绝缘子和金具之间灵活运动，还需要承受夹持载荷、机械臂运动产生的惯性载荷以及导线晃动、目标偏差和误操作引起的冲击载荷。现有末端执行器多采用金属材料 and 刚性连接结构，虽然能够保证一定的承载能力，但通常存在重量较大、惯量较高和结构体积偏大的问题，容易增加机械臂末端负载，降低遥操作过程中的动态响应和运动灵活性。末端执行器的轻量化设计并不是简单地减少材料或缩小结构尺寸。过度减重可能导致结构刚度下降、末端变形增大和重复定位精度降低，影响夹持和精细操作的可靠性。同时，项目采用碳纤维复合材料与铝合金混合结构，两种材料在弹性模量、热膨胀系数、加工方式和

连接特性方面存在差异，异质材料连接界面容易产生刚度突变、应力集中、疲劳损伤和电化学腐蚀等问题。末端执行器还需要集成驱动机构、多维力传感器、摄像头、快换接口和线路通道，功能部件较多，而可利用的安装空间有限，增加了结构紧凑化和功能集成设计的难度。此外，配网带电作业对执行器绝缘性能具有明确要求。界面绝缘、连接法兰绝缘和外露金属防护会占用有限的结构空间，部分绝缘材料的力学性能又低于主体承载材料，容易对连接刚度和装配精度产生影响。因此，需要综合考虑轻量化、结构刚度、功能集成和电气绝缘之间的相互制约关系。解决思路为，根据典型作业对象和作业工况建立末端执行器多工况载荷模型，采用拓扑优化方法确定主要传力路径和合理材料分布；根据不同结构部位的受力和加工要求配置碳纤维复合材料与铝合金，研究异质材料搭接和可靠连接方式；同时将三层绝缘防护与结构设计同步考虑，最终在整机重量不超过 1.5kg 的条件下，保证夹持能力、结构刚度、重复定位精度和 10kV 带电作业安全。

难点 2：复杂作业环境下微弱多维力信号准确提取与遥操作力反馈稳定性

研配网带电作业机器人主要依靠远端视频进行操作，操作者难以直接感知末端执行器与导线、接地环、绝缘子等作业对象之间的接触和夹持状态，因此需要在末端执行器中集成多维力感知功能。但是，微型力传感器输出通常为毫伏级微弱信号，容易受到电机驱动、电源噪声、电磁环境、机械振动和结构耦合等因素影响。夹爪在抓取、夹持、对准和装配过程中还会同时产生轴向力、侧向力和力矩，不同通道之间存在相互耦合，若不能准确分离各方向受力信息，将直接影响接触状态识别和后续柔顺控制的准确性。配网带电作业通常处于户外环境，环境温度变化还会造成传感器零点漂移和灵敏度变化。末端执行器本体、夹爪和传动机构在运动过程中产生的重力、惯性力及结构变形也可能叠加在外部接触力中，使系统难以准确区分真实接触力和机构自身产生的干扰力。信号滤波程度不足时，难以有效消除高频噪声；滤波程度过强时，又可能造成接触力变化滞后或冲击峰值失真。因此，如何在力觉分辨率、采样频率、抗干扰能力和数据实时性之间取得平衡，是项目研究的难点之一。在从端力信号准确提取的基础上，还需要将其稳定反馈至主操作端。遥操作通信链路存在一定时延，若将从端力数据直接作用于主端力反馈设备，可能造成反馈力滞后、主从端动作不协调，甚至引起人机双边控制回路震荡。不同作业对象和不同作业阶段对力反馈强度、方向和响应速度的要求也不相同，单一固定的反馈策略难以兼顾真实性和稳定性。

解决思路为，研究紧凑型高精度信号调理、滤波和高频数据采集方法，通过多方向标准载荷试验建立多维力标定及软件解耦模型，消除通道之间的串扰；结合温度标定、重力补偿和运动惯性补偿，提高实际作业条件下力数据的稳定性和准确性；根据遥操作链路时延和人机交互特征，研究力觉映射、动态补偿和稳定性控制方法，对直接力反馈、虚拟夹具辅助

和阻尼反馈等方式进行比较，最终实现采样频率不低于 1kHz、力觉分辨率不高于 0.1N、力反馈端到端延迟不超过 100ms 的稳定力觉感知与反馈。

难点 3：视觉遮挡、主从异构及网络时延条件下的视觉—力觉融合遥操作控制

配网带电作业遥操作过程包括自由空间移动、目标接近、初始接触、稳定夹持和局部精细操作等多个阶段，不同阶段的环境约束和控制目标存在明显差异。在自由空间和大范围接近阶段，主要依靠视觉信息完成目标识别和空间定位；在发生物理接触后，则需要根据力觉信息判断末端与作业对象之间的接触状态，并进行局部动作调整。传统单一视觉控制难以判断接触力大小和方向，而单独依靠力觉信息又不能完成大范围目标搜索和避障，如何实现视觉引导与力觉引导之间的合理分工和连续切换，具有较大难度。同时，主操作手与远端机械臂在自由度、工作空间和运动学构型方面通常存在差异，操作者动作难以直接映射为从末端运动。若映射比例和控制关系设置不合理，容易造成末端动作过大、姿态偏差或操作不直观。在复杂狭窄空间中，局部视觉遮挡和二维视频深度信息不足还会进一步放大操作者的空间判断误差。末端发生物理接触后，如果仍按照原有运动指令刚性推进，可能造成接插件卡阻、金具碰撞或导线绝缘层损伤。此外，导线、接插件和紧固件等作业对象在材料刚度和约束形式方面存在较大差异。柔性导线需要避免夹持力过大，刚性接插件和紧固件则需要根据侧向力和力矩判断偏斜与卡阻状态。系统需要根据多维力信息实时区分未接触、软接触、硬接触、滑移和过载等状态，并根据识别结果及时调整控制方式。网络通信时延又可能导致操作者指令、视觉信息和力觉反馈在时间上不同步，使控制模式切换和局部柔顺调整更加困难。

解决思路为，构建“大范围视觉引导粗定位—小范围力觉顺应精操作”的分阶段遥操作控制框架，利用深度视觉和点云信息完成目标识别、空间定位和无接触接近，研究适应主从端构型差异的运动映射方法；在末端发生物理接触后，根据接触力大小、方向、变化率和力矩特征辨识不同作业状态，研究视觉控制向力觉柔顺控制的平滑切换方法。针对刚性接插件、紧固件和柔性导线等不同对象，分别建立相应的柔顺对准、恒力夹持和安全保护策略。同时，研究视觉信息、力觉信息和操作者意图的融合及人机权限动态分配方法，使操作者负责目标选择、复杂避障和异常决策，从端系统负责高频恒力保持、局部顺应调整和快速安全保护，提升系统在视觉遮挡、目标晃动和通信网络波动条件下的作业稳定性与安全性。

6. 研究方法及技术路线

技术路线主要分为三步：（1）研究配网带电作业典型对象及轻量化末端执行器结构设计方法。针对导线、接地环、绝缘子、接插件及紧固件等典型作业对象，分析其几何尺寸、

材料特性、夹持方式、受力特点及允许受力范围，明确末端执行器在目标接近、抓取、夹持和操作过程中的空间约束与载荷特征。综合考虑配网杆上作业空间狭窄、机械臂末端负载能力有限及 10kV 带电作业绝缘要求，建立末端执行器结构模型，采用拓扑优化方法研究材料合理分布，并结合碳纤维复合材料与铝合金的性能特点，开展混合结构、连接方式和绝缘防护设计。进一步针对不同作业对象研究模块化夹爪及快换接口，在执行器中预留力传感器、摄像头和驱动机构安装位置，通过结构仿真、样机制造和试验验证，形成轻量化、结构可靠、绝缘安全且适应多种作业对象的末端执行器。（2）研究末端多维力信息采集、作业状态辨识及遥操作力觉反馈方法。在轻量化末端执行器中集成多维力传感器，研究微弱力信号放大、滤波、采集、标定及解耦方法，降低电机驱动、机械振动、环境温度及通道耦合等因素对力觉信息的影响，获取准确、连续的多维力和力矩数据。根据导线夹持、接插件对准和紧固件操作等典型作业过程，采集不同对象和不同操作阶段的力觉数据，分析接触力大小、方向、变化率及力矩等特征，对未接触、软接触、稳定接触、硬接触、滑移、卡阻和过载等状态进行分类辨识。在此基础上，研究从端接触力向主操作端的力觉映射及通信时延补偿方法，将夹持力、碰撞力和异常受力状态反馈给操作者，为恒力夹持、柔顺操作和安全保护提供依据。（3）研究视觉与力觉融合的遥操作控制及系统验证方法。搭建由远端机械臂、RGB-D 视觉系统、轻量化末端力控执行器、通信系统和近端力反馈主操作手组成的遥操作试验平台，采集目标图像、深度信息、末端位姿和多维力数据。根据配网带电作业过程，将遥操作划分为视觉引导接近和力觉引导精细操作两个阶段。在无接触阶段，利用视觉信息完成目标识别、空间定位和粗对准，并研究适应主从端运动学差异的运动映射方法；在末端接触作业对象后，根据多维力信息识别接触状态，研究视觉引导向力觉柔顺控制的平滑转换方法。针对刚性接插件、紧固件和柔性导线等不同对象，分别开展柔顺对准、恒力夹持和过载保护研究。同时，根据作业阶段和任务特点合理分配操作者与从端系统的控制权限，最终通过典型工序试验，对末端结构、力觉感知、力觉反馈及融合控制效果进行综合验证。

四.工作规划描述

1.实施方案

（1）配网带电作业轻量化末端执行器结构设计

针对配网杆上作业空间狭窄、机械臂末端负载能力有限以及带电作业绝缘要求高等问题，开展轻量化末端执行器结构设计。首先，围绕导线、接地环、绝缘子及相关金具等典型作业对象，分析其几何尺寸、表面特性、夹持方式及受力特点，明确末端执行器在目标接近、抓取、夹持和操作过程中的空间约束与载荷工况，确定执行器重量、夹持力、结构刚

度、重复定位精度、绝缘防护及功能接口等设计要求。

根据典型作业工况建立末端执行器三维模型和有限元模型，综合考虑正常夹持载荷、机械臂运动产生的惯性载荷，以及导线晃动、目标位置偏差和遥操作误操作可能产生的冲击载荷，开展结构应力、变形和动态特性分析。在此基础上，采用变密度拓扑优化方法，对执行器主体结构的材料分布和主要传力路径进行优化，在保证结构刚度和承载能力的前提下减少非承载区域的冗余材料，并为驱动机构、多维力传感器、摄像头和线路通道保留必要的安装空间，实现结构轻量化与功能集成同步设计。

在材料选择方面，采用碳纤维复合材料与铝合金相结合的混合结构。根据各部位受力和加工要求，在主体承载部位采用轻质高强的碳纤维复合材料，在驱动安装、传感器固定、夹爪连接及局部高应力部位采用铝合金材料。针对异质材料连接界面可能出现的刚度突变、应力集中和连接可靠性问题，研究阶梯式搭接以及胶接、铆接相结合的连接方式，通过不同材料布局、连接形式和结构尺寸方案对比，确定兼顾轻量化、结构刚度和装配可靠性的混合结构方案。

考虑 10kV 配网带电作业环境，在结构设计过程中同步开展绝缘防护设计。针对碳纤维与铝合金连接界面、执行器与机械臂连接法兰以及外露金属部位，分别设置界面绝缘、法兰绝缘和表面绝缘防护，形成多层绝缘结构，避免绝缘部件与承载结构、快换接口和内部布线相互干涉。

针对导线、接地环和绝缘子等作业对象在形状、尺寸和表面特性方面的差异，设计模块化专用夹爪和统一快换接口。通过优化夹爪构型、接触面形式及高摩擦材料，提高夹持稳定性，避免夹持力不足造成滑脱或夹持力过大损伤导线绝缘层。同时，在夹爪根部及主要传力路径中预留多维力传感器安装位置，在执行器前端预留视觉装置和线路接口，为后续力觉感知及视觉—力觉融合控制提供结构基础。

完成结构设计后，按照“仿真优化—样机制造—试验验证”的路线制造执行器样件，开展整机重量、夹持力、结构变形、重复定位精度、快换可靠性和绝缘性能试验。根据仿真与试验结果，对材料布局、结构尺寸、连接方式和夹爪参数进行迭代优化，形成重量不超过 1.5kg、夹持力范围为 0~50N、重复定位精度达到 $\pm 2\text{mm}$ ，并满足 10kV 配网带电作业要求的轻量化末端执行器。

2. 末端多维力感知与遥操作力反馈技术

针对遥操作过程中操作者主要依靠视频图像判断作业状态、难以准确感知末端是否接触、是否夹紧以及是否出现异常受力的问题，在轻量化末端执行器中集成多维力传感器。根据夹爪和执行器内部的传力路径确定传感器安装位置，使其能够测量三个方向的力和三个方

向的力矩，并尽量降低夹爪变形、传动间隙和安装误差对测量结果的影响。

针对多维力传感器输出信号微弱、易受到电机驱动、机械振动及环境噪声干扰的问题，设计紧凑型信号放大、滤波和高精度数据采集模块。采用 24 位 $\Sigma-\Delta$ 型模数转换方式采集力觉信号，并通过直接存储器访问方式提高数据传输效率，实现不低于 1kHz 的多维力数据采样。在信号处理过程中，对不同滤波参数进行比较，在抑制高频噪声的同时保留接触瞬间和受力突变过程中的有效特征。

通过六维标准力和力矩加载试验，分别沿三个平移方向和三个转动方向施加多级载荷，记录各测量通道输出数据，采用最小二乘法求取解耦矩阵。六维力解耦关系表示为：

$$F = DV$$

式中， V 为传感器各通道采集的原始信号向量； F 为解耦后的三维力和三维力矩向量； D 为通过六维加载标定获得的解耦矩阵。将解耦矩阵嵌入力觉数据处理程序，对采样数据进行实时变换，降低各力和力矩通道之间的相互串扰。

标定完成后，通过单方向加载和组合加载方式验证传感器的线性度、重复性及解耦效果。考虑配网带电作业通常处于户外环境，对传感器在 $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 范围内开展温度标定，分析温度变化引起的零点和灵敏度漂移，并建立相应的温度修正关系，使力觉分辨率达到 0.1N 以内、温度漂移不超过 $0.05\text{N}/^{\circ}\text{C}$ 。

在从端多维力信息准确采集的基础上，研究末端接触力向主操作端的力觉反馈方法。将末端受到的夹持力、接触力和碰撞信息映射至力反馈主操作手，使操作者能够感知远端是否接触、夹持是否稳定以及是否出现异常受力。对直接力反馈、虚拟夹具辅助和阻尼反馈等方式进行比较，分析不同反馈方式对操作完成时间、接触力峰值、力超限次数和操作者临场感的影响。针对通信链路时延可能造成的反馈信息滞后、主从端动作不协调和力觉震荡问题，采用 Smith 预估补偿方法对力反馈链路进行时延补偿。通过设置不同通信时延工况，对补偿前后的力反馈稳定性和跟随性能进行比较，将力反馈通道端到端延迟控制在 100ms 以内，最终形成“末端力觉采集—六维标定解耦—网络传输—主端力觉反馈”的完整技术链路。

3. 基于视觉与力觉融合的遥操作控制策略。

搭建由远端机械臂、RGB-D 视觉系统、轻量化末端力控执行器、实时通信网络和近端多自由度力反馈主操作手组成的遥操作试验平台，采集典型作业过程中的目标图像、深度点云、末端位姿、多维力数据和操作者指令，形成视觉、力觉和遥操作行为相互对应的多模态作业数据。根据配网带电作业过程，将遥操作划分为视觉引导粗定位和力觉引导精细操作两个阶段。在无接触和大范围运动阶段，利用 RGB-D 视觉和点云信息完成作业目标识别、空间位置计算和姿态估计，并建立相机、机械臂和末端执行器之间的坐标转换关系，引导末端执

行器完成目标搜索、接近和粗对准。针对主操作手与从端机械臂在自由度、运动范围和运动学构型方面存在的差异，采用增量映射与一一映射相结合的方式，将主端操作者的平移和姿态调整指令转换为从端机械臂运动指令。在大范围接近阶段采用增量映射，提高末端运动效率；在目标附近及局部精细操作阶段采用一一映射，提高操作的直观性和精确性。

当末端执行器与作业对象发生接触后，根据多维力信息中的接触力大小、力矩及变化趋势，对软接触、硬接触和过载状态进行在线判别，并将判别结果作为视觉引导力觉引导切换的依据。对于接触力较小且变化平缓的状态，允许末端继续缓慢接近；当接触力或力矩明显增大时，进入力觉柔顺操作阶段；当受力超过安全范围时，执行减力、停止或退出等保护操作。针对接插件、紧固件等刚性对象，利用侧向力和力矩信息判断末端是否存在偏斜或卡阻，采用阻抗控制和导纳控制相结合的方式进行小范围姿态及运动调整，使执行器顺应接触约束完成柔顺对准。针对柔性导线等易变形对象，根据夹持力反馈实施恒力控制，避免夹持力不足造成滑脱或夹持力过大损伤导线绝缘层。恒力控制误差表示为：

$$e_F = \frac{F - F_d}{F_d} \times 100\%$$

式中， F 为实际夹持力， F_d 为目标夹持力。通过调整柔顺控制参数，使恒力控制误差控制在 $\pm 5\%$ 以内，力控响应时间不超过 50ms。针对不同作业对象建立相应的力控参数库，形成不少于 3 类典型对象的力控参数配置，为不同任务下的快速调用和参数切换提供依据。进一步研究视觉、力觉和操作者意图的多模态信息融合方法。在主控端以远端视频画面为基础，将末端受力方向、受力大小和接触状态进行图形化叠加显示，同时通过力反馈主操作手向操作者提供触觉信息，使操作者能够同时掌握末端空间位置和接触状态。根据作业阶段设置人机共享控制权重因子 α ，其取值范围为：

$$0 < \alpha < 1$$

在自由空间移动、目标选择和复杂避障阶段，由操作者进行主要控制；在接触后的恒力夹持、局部柔顺对准和快速安全保护阶段，提高从端自动控制的作用。通过操作者全局判断与从端局部快速调节相结合，降低操作者长时间精细调节产生的认知负荷。针对通信时延可能造成的双边遥操作震荡，在主从控制回路中采用无源性观测器和波变量控制方法，耗散时延产生的多余能量，保证触觉反馈和远端操作过程的稳定性。

4. 原理样机集成及典型工序验证

完成轻量化末端执行器、多维力感知模块、主端力觉反馈模块和视觉—力觉融合控制模块研制后，按照机械接口、电气接口、通信接口和控制接口统一的原则开展系统集成，形成面向遥操作的配网带电作业轻量化末端力控执行器原理样机。

首先开展末端执行器结构性能验证，主要测试整机重量、夹持力范围、重复定位精度、快换接口可靠性及绝缘性能；其次开展力觉感知性能验证，测试采样频率、力觉分辨率、线性度、温度漂移和力反馈端到端延迟；进一步开展柔顺控制性能验证，测试恒力控制误差、力控响应时间及软接触、硬接触和过载状态切换效果。在系统功能验证阶段，选择导线夹持、接插件对准或紧固件操作等典型工序，设置不同目标位置偏差、作业对象刚度和通信时延条件，开展无力反馈、单一视觉控制和视觉—力觉融合控制的对比试验。通过作业完成时间、最大接触力、恒力控制误差、任务成功率及操作者认知负荷等指标，评价轻量化结构、力觉反馈、柔顺控制和人机共享控制的综合效果。根据试验结果，对执行器结构、力觉解耦参数、接触状态阈值和柔顺控制参数进行迭代调整，最终完成不少于 1 项典型工序验证，使原理样机技术成熟度达到 5~6 级，形成样机、试验数据及相关技术资料。

通过上述实施方案，形成“轻量化结构设计—多维力感知与主端反馈—视觉粗定位与力觉精操作—系统集成及典型工序验证”的完整实施路径，实现末端执行器由单一夹持工具向结构、感知、反馈和控制一体化力控执行器的转变。

进度安排：

工作总体安排和进度计划		
序号	时间段	内 容
1	2024.6~2024.8	1. 完成需求调研报告 2. 完成技术报告《高层建筑消防、电梯、表箱等关键电气设施安全隐患分析研究》相应部分初稿。
2	2024.9~2024.11	1. 申请发明专利 1 项； 2. 完成技术报告《高层建筑消防、电梯、表箱等关键电气设施安全隐患分析研究》相应部分初稿； 3. 完成高层建筑电气设施安全风险隐患分类分级标准 1 项。
3	2024.12~2025.2	1. 完成技术报告《高层建筑消防、电梯、表箱等关键电气设施安全隐患分析研究》相应部分初稿； 2. 完成高层建筑用电安全风险隐患库 1 套。
4	2025.3~2025.5	1. 完成技术报告《高层建筑消防、电梯、表箱等关键电气设施安全隐患分析研究》相应部分初稿； 2. 申请发明专利 1 项。
5	2025.6~2025.8	1. 完成技术报告《高层建筑消防、电梯、表箱等关键电气设施安全隐患分析研究》1 份；

		2. 发表或录用三大检索或核心期刊论文 1 篇。
6	2025.9~2025.12	1. 完成项目验收所需材料，完成项目验收。